

Underfill 作業標準書

1. 文件架構說明

- 材料規格：定義 UF3808 關鍵物性與選用風險基準
- 製程流程：建立標準作業程序與關鍵注意事項
- 參數控制：提供起始值與量產管制方法
- 路徑設計：定義 I/L/U 型路徑適用條件
- 檢驗標準：統一外觀與影像檢驗口徑
- 異常對策：提供快速診斷與處置流程
- 返修流程：降低二次失效風險

2. UF3808 材料特性

UF3808 為環氧樹脂基底部填充膠，具備優異的流動性與機械強度，適用於 Fine Pitch BGA 與 WLCSP 封裝。以下為關鍵物性參數：

項目	數值/規格	條件/方法	工程意義
黏度	348 mPa·s	@25°C	影響充填時間與空洞風險
Tg	113°C	by TMA	接近 Tg 需注意模量變化
CTE < Tg	55 ppm/°C	—	影響熱循環焊點應力
固化條件	≥8 min @130°C	Heat cure	以板面實測溫度為準
工作壽命 Pot life	3 天	@25°C (黏度增加 25%)	現場仍需依實際條件管控
回溫時間 Thawing	10 cc : 1 hr 30 cc : 1.5 hr 55 cc : 2~3 hr	回溫至 25°C；直立 放置 (針頭朝下)	避免開封結露進水；回溫後不可回凍
保存條件	-25°C ~ -15°C	未開封、乾燥	以供應商最新 TDS 為準
保存期限	≈12 個月	@ -20°C	批號 FIFO 管控

Underfill 作業標準書

3. 關鍵物性與風險管制

界面應力控制：固化收縮引發的殘餘應力會疊加晶粒與基板的熱膨脹差異。材料模量偏高時，收縮應力更容易集中在晶粒鈍化層與界面附著層，提升微裂與界面剝離風險。

選材平衡考量：除 Tg 與 CTE 外，建議同步評估固化收縮率與殘餘應力。高 Tg 有助於高溫下保護焊點，但若模量過高，可能增加界面剝離力與分層敏感度。

4. 標準製程流程

Underfill 製程包含以下關鍵步驟，每個步驟都有特定的控制要求：

1. **進料檢驗 (IQC)：**確認批號、效期、CoA、黏度與外觀
2. **儲存管理：**依 FIFO 原則，維持-25°C~-15°C 冷凍環境
3. **回溫作業：**室溫直立（針頭朝下），依容量決定回溫時間
4. **PCB 預烤：**100°C/1.5h（依客規或受潮風險要求）
5. **點膠前預熱：**標準 75~90°C（允收 70~90°C）
6. **表面清潔：**Fine Pitch 或小間隙（<50μm）元件導入 Plasma Cleaning
7. **點膠作業：**依元件尺寸選擇 I/L/U 路徑
8. **固化處理：**以板面實測溫度為準執行固化
9. **品質檢驗：**Visual 100% + X-Ray 抽樣 + 高風險產品 CSAM

4.1 Plasma 清潔管制要點

強制條件：對於 Flip Chip 且間隙<50μm 之產品，Plasma Cleaning 列為必做前處理，以提升濕潤並降低流動條紋風險。

Staging Time 管制：明確定義為「回焊完成後至 Underfill 點膠前之停留時間」。若超過 4~8 小時，焊墊周邊吸濕與氧化風險上升，可能提高空洞率。

處理條件：將 Plasma 條件納入產品別管制（處理時間/功率/氣體），並定義 staging time 上限與超時處置方式。

Underfill 作業標準書

4.2 關鍵參數設定表

參數	標準值（範例參考）
針頭規格	23G~27G
點膠壓力	0.10~0.35 MPa
點膠高度	0.2~0.5 mm（元件上方）
元件邊距	0.5~0.8 mm
點膠延遲	150~500 ms
PCB 預熱	75~90°C（允收 70~90°C）

4.3 監控重點

閥壓精準控制：點膠閥壓為空洞風險關鍵參數。閥壓波動會造成出膠量不穩，增加鎖氣/空洞風險。建議導入**流量監控機制**，將管制重點由「目檢 fillet」提升至「出膠量/重量控制」。

風險提示：閥壓過高除造成出膠量偏大外，也可能加劇 **Racing Effect**（在無焊球區推進過快），使流前更容易包圍空氣而形成空洞。

封裝材質/厚度（翹曲/剛性）：熱膨脹差異會影響焊點應力；選材需平衡 **Tg/CTE** 與模量。使用溫度接近或高於材料 **Tg** 時，加做可靠度與分層風險驗證。

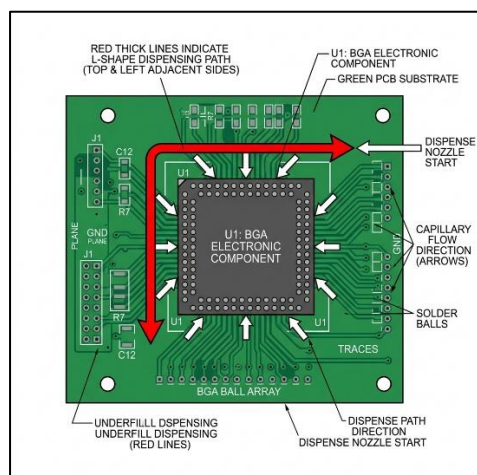
4.4 路徑設計原則

核心原則：避免 **Air Lock**，預設使用 **L 型** 由兩側推進、對角排氣。嚴禁封閉式四邊點膠（形成閉合迴圈），以免末端閉合導致鎖氣與連通性空洞。

I 型（條件式）：小尺寸/簡單流道（低風險時採用）

L 型（預設）：兩側推進、對角排氣，通用且較穩定

U 型（條件式）：大尺寸加速，但必須保留排氣通道、避免形成閉合迴圈



點膠路徑（L 型）

Underfill 作業標準書

5. 適用元件矩陣

- 對 BGA 而言，Underfill 主要靠毛細作用在焊球間隙流動。
- 板面預熱溫度（影響黏度與流動速度）。

元件類別	Die Size	Pitch	Ball Size	等級
Flip Chip	2~15 mm	0.10~0.30 mm	0.05~0.15 mm	必做
WLCSP/CSP	1.5~10 mm	0.30~0.50 mm	0.15~0.25 mm	必做
Fine Pitch BGA	5~15 mm	0.35~0.50 mm	0.20~0.30 mm	建議
Standard BGA	15~45 mm	0.65~1.27 mm	0.35~0.60 mm	視需求

元件類別	封裝特性	風險機制	需求等級	建議方案	關鍵設計重點
Flip Chip	超細 pitch (<0.3 mm) / 無引腳	CTE mismatch 極高 / solder fatigue	必做	Full underfill / NUF / MUF	流動性、void control、warpage
WLCSP / CSP	小尺寸 / 無封裝保護	跌落 / bending stress	必做	Capillary underfill	Drop test reliability
Fine Pitch BGA	0.35~0.5 mm	熱循環疲勞	建議	Corner bond / Edge bond	成本 vs reliability
Standard BGA	≥0.65 mm	焊點疲勞（較低）	視需求	Corner bond / selective UF	高可靠應用才使用
QFN / LGA	無球 / 大 pad 接觸	空洞 / delamination	條件式	不建議 full UF	散熱、outgassing、void
SiP / PoP	多層堆疊封裝	warpage + interconnect stress	必做	Molded underfill	製程整合性

6.1 檢驗方法與頻率

Visual 檢驗（必做；100%）：確認 fillet 是否四周連續且無裂紋/縮孔，檢查是否有溢流進入禁布區或造成電性間隙風險。

X-Ray 檢驗（必做；首件+量產抽樣）：判讀空洞的位置型態，界面型或連續帶狀者優先升級處置。抽樣頻率依客規/風險等級定版。

CSAM 檢驗（條件式）：高可靠/高風險產品或疑似分層時加做，監控分層/剝離（特別是由外緣向內延伸者）。]

Underfill 作業標準書

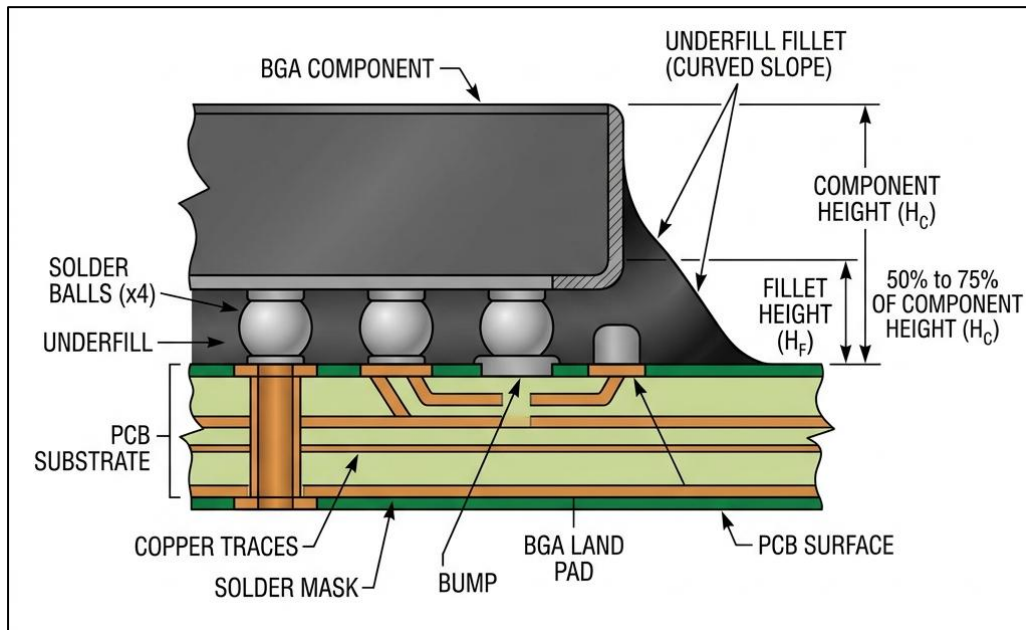
6.2 判定標準

Fillet 高度：元件側壁 50%~75%

Fillet 包覆：周長 100%連續，無明顯斷裂

Voids (X-Ray)：單顆焊點空洞面積比 $\leq 25\%$ （參考 IPC-7095/IPC-A-610）

Reject 條件：膠材污染元件頂部/溢流超出禁布區/元件位移 $>0.1\text{mm}$



6.3 空洞位置風險權重

- **Reject (必做)**：嚴禁焊點周圍出現環狀空洞、連通至邊緣的空洞或沿界面連續帶狀空洞
- 若判讀顯示空洞集中於流前匯合線或末端閉合區，優先回推路徑排氣設計與分段等待策略

7.1 空洞失效模式分類

流動型空洞：Racing Effect（在無焊球區流動過快）易包圍空氣形成空洞。對策：調整點膠路徑/分段等待時序。

出氣型空洞：PCB 吸濕或助焊劑揮發物導致。對策：依風險等級執行去濕烘烤，並管制烘烤後暴露時間。

材料氣泡：針筒內含氣或回溫/操作不當導致。對策：回溫後避免劇烈搖晃；管制回溫姿態與靜置時間。

Underfill 作業標準書

7.2 助焊劑相容性管制

化學性空洞：部分免洗助焊劑與 UF 樹脂交互作用，可能造成固化冒泡形成空洞；易被誤判為受潮或路徑問題。

相容性矩陣：建立 Flux-Underfill 相容性矩陣；「更換錫膏/供應商」納入變更管制，除電性測試外加做 ~~CSAM 介面掃描/剝離風險驗證。~~

製程要求：高頻/高可靠時，即使為免洗助焊劑亦清洗殘留，以降低分層與化學性空洞風險。

7.3 處置順序

現場快速對應「異常現象→常見根因→建議驗證方式」：

1. 確認烘烤/預熱/回溫與環境濕度紀錄
2. 檢查點膠路徑是否保留排氣、是否需要分段點膠與等待
3. 微調出膠量/延遲/高度以穩定流前
4. ~~若疑似分層/界面污染，以 CSAM 或剖面確認分層界面並回推清潔/材料相容性~~

8.1 標準返修流程

1. ~~全板預熱約 150°C~~
2. ~~局部加熱 240~250°C 軟化環氧樹脂~~
3. ~~使用真空吸嘴垂直移除元件~~
4. ~~於餘熱狀態下清除殘膠（PTFE/不鏽鋼刮刀）~~
5. ~~以 IPA 或指定清洗劑完成界面清潔~~

8.2 翹曲/應力注意事項

施作 Underfill 後板件剛性與熱機械行為改變；返修加熱與冷卻可能誘發翹曲與界面應力集中。返修驗證時同步檢視板彎/元件裂紋風險，並以板面實測溫度與冷卻條件定義可接受窗口。

Underfill 作業標準書

9. 日常檢查與維護

- 膠材效期與批號確認
- 冷凍儲位溫度確認（依材料規格「保存條件」）
- 回溫時間與姿態紀錄（室溫直立、針頭朝下）
- PCB 預熱溫度實測
- 首件 Fillet 與 X-Ray 抽測完成

10. 專業術語對照表

Air Lock	氣堵/鎖氣	流道造成空氣無法排出而形成空洞
Void/Voids	空洞/氣泡	X-Ray 主要判定項；允收為單顆焊點≤25%
Fillet	膠角/封邊膠角	Underfill 於元件側邊形成的封邊外形
CSAM	掃描式聲學顯微鏡	用於偵測分層/剝離等內部缺陷
Tg	玻璃轉移溫度	玻璃態轉為橡膠態的轉變溫度
CTE	熱膨脹係數	溫度變化的尺寸膨脹率
Standoff	離地高度/間隙高度	元件底部至 PCB 的高度